

Projeto AJ — Mapa das dores empresariais que impedem a IA de virar capacidade organizacional no Brasil

Resumo executivo

A pesquisa reforça a formulação já adotada para o Challenge do Projeto AJ:

Criar e validar, em até 60 dias, um modelo replicável de consultoria em IA capaz de transformar um processo empresarial real e comprovar ganho mensurável de produtividade, qualidade, custo ou receita, com riscos controlados e potencial de escala.

A principal conclusão deste levantamento é que **o maior gap do mercado brasileiro não é falta de acesso à IA**. O problema é a passagem entre **usar IA pontualmente** e **incorporá-la a um processo empresarial com dados, integração, governança, métricas, responsáveis e capacidade de repetição**. Essa conclusão é consistente com o documento-base do Projeto AJ, que já identificava implementação, automação, produtividade, integração, governança e ROI como os eixos de maior oportunidade. [filecite0turn0file0](#)

A TIC Empresas 2025 mostra essa transição ainda incompleta. Entre as empresas brasileiras cobertas pela pesquisa, 17% declararam utilizar IA, contra 13% em 2024; o índice foi de 15% entre empresas com 10–49 pessoas ocupadas, 32% entre as de 50–249 e 50% entre as de 250 ou mais. Entre as que já utilizavam IA, **68% empregavam automação de fluxos de trabalho**, mas a incorporação continuava fortemente apoiada em sistemas adquiridos de terceiros: 80% compraram software ou sistemas prontos, e mais da metade recorreu a fornecedores externos para desenvolver ou modificar soluções. O próprio Cetic.br interpreta boa parte do movimento atual como adaptação de processos, e não ainda transformação estrutural da operação. ¹

O retrato dos pequenos negócios é diferente, porém complementar. Pesquisa Sebrae/FGV IBRE com cerca de 5 mil empresas encontrou aplicação direta de IA no negócio em 42% dos MEI, 46% das micro e pequenas empresas agrupadas e 63% das médias e grandes. Entre MEI, 23% apontaram como principal dificuldade **não saber como aplicar IA ao próprio negócio**. Nos pequenos negócios, marketing, comunicação e economia de tempo aparecem antes de usos analíticos mais sofisticados; nas médias e grandes, análise de dados, produtividade e segurança dos dados ganham peso. As diferenças de percentuais em relação ao Cetic.br decorrem de população, definições e instrumentos de pesquisa distintos, portanto **não devem ser lidas como séries diretamente comparáveis**. ²

Há ainda um sinal importante do IBGE: na PINTEC Semestral 2024, restrita às empresas industriais de maior porte cobertas pela pesquisa, o uso de IA chegou a 41,9%, contra 16,9% em 2022. Esse dado não contradiz o Cetic.br: a população e o conceito medido são diferentes. Ele mostra, contudo, que determinadas indústrias brasileiras já estão em uma fase mais avançada de digitalização e constituem um mercado diferente daquele das microempresas. ³

O cenário mundial apresenta o mesmo problema em estágio mais avançado. Em 2025, 88% dos respondentes da pesquisa global da McKinsey disseram que suas organizações utilizavam IA em pelo menos uma função, mas apenas 7% afirmaram tê-la escalado plenamente pela organização. ⁴ Em pesquisa divulgada pelo Gartner em **1º de setembro de 2026**, apenas 22% das organizações pesquisadas haviam escalado IA através de múltiplas unidades de negócio ou adotado uma abordagem *AI-first*; 11% sequer sabiam quanto sua função havia gasto com IA em 2025. ⁵

Isso produz uma tese estratégica bastante clara para o AJ:

O produto principal do Projeto AJ não deveria ser treinamento, ferramenta, RAG, automação ou multiagente. O produto deveria ser a capacidade de encontrar um processo economicamente relevante, redesenhá-lo, escolher a menor arquitetura de IA suficiente, integrá-la de forma controlada e provar o resultado.

A tecnologia passa a ser uma **hipótese de solução**. Algumas dores serão resolvidas por copilotos; outras, por RAG; outras nem precisarão de IA generativa e serão melhor atendidas por automação determinística ou modelos preditivos. Agentes tornam-se relevantes quando a IA precisa executar ações. Multiagentes só deveriam entrar quando houver uma justificativa arquitetural concreta para dividir o trabalho entre diferentes papéis, contextos ou especializações. O Gartner encontrou ampla experimentação com agentes, mas somente 15% dos líderes de aplicações pesquisados estavam considerando, pilotando ou implantando agentes totalmente autônomos; apenas 13% concordavam fortemente que possuíam a governança adequada para administrá-los. ⁶

Oportunidade central identificada

A oportunidade mais promissora para o primeiro ciclo do AJ está na interseção de cinco características:

alto volume × trabalho cognitivo repetitivo × dados já existentes × resultado mensurável × ação inicialmente reversível.

Isso coloca **vendas/follow-up, atendimento, busca de conhecimento interno, processamento documental financeiro, consolidação administrativa/relatórios e service desk de TI** à frente de projetos ambiciosos de multiagentes autônomos, decisões trabalhistas automatizadas ou decisões financeiras críticas.

Minha recomendação, portanto, é **não alterar o Challenge**. A pesquisa dá sustentação empírica a ele. O próximo passo do CBL é realmente entrar nas *Guiding Questions* — e a primeira investigação não deve perguntar “onde podemos usar multiagentes?”, mas:

Em qual processo real a distância entre a forma atual de trabalhar e uma capacidade de IA integrada é grande o bastante para produzir valor mensurável em 60 dias?

Evidências e diagnóstico do mercado brasileiro

O Brasil não tem uma única curva de maturidade

O erro mais perigoso para o AJ seria falar em “empresa brasileira” como uma unidade homogênea. Microempresas, pequenas, médias e grandes organizações apresentam problemas bastante diferentes.

Também é necessário cuidado metodológico. A TIC Empresas 2025 cobre empresas com dez ou mais pessoas ocupadas e classifica porte por número de pessoas; o Sebrae/FGV alcança MEI e pequenos negócios e utiliza outras categorias; a PINTEC do IBGE tem recortes próprios, incluindo estudos específicos da indústria. Por isso, quando não existe desagregação compatível entre micro e pequena empresa, ela é indicada abaixo como **não especificada**. ⁷

Porte	Situação observada	Dor dominante para o AJ	Evidência
Micro / MEI	Familiaridade alta, mas uso ainda superficial e muito concentrado em criação, marketing e comunicação	“Sei que IA existe, mas não sei onde ela realmente entra no meu negócio.” Falta tempo, processo documentado, dados organizados e capacidade técnica	87% dos MEI pesquisados conheciam IA generativa; 42% a aplicavam diretamente no negócio e 23% dos MEI citaram “não sabe como aplicar no meu negócio” como principal dificuldade. Marketing/divulgação aparecia em 74% dos usos. ²
Pequena	Uso crescente de ferramentas prontas; operação frequentemente espalhada por WhatsApp, planilhas e sistemas independentes	Fragmentação operacional + ausência de integração + dificuldade em transformar economia de tempo em processo padronizado	Na TIC Empresas, IA estava em 15% das empresas de 10–49 pessoas; WhatsApp/Telegram em 79%, CRM em 29% e ERP em 32%. ⁸
Média	Já possui sistemas e equipe, porém aumenta a complexidade de integração e governança	“Temos tecnologia e casos de uso, mas os dados e sistemas não conversam suficientemente.”	Entre não adotantes de 50–249 pessoas, 26% citaram desconhecimento da IA adequada, 25% custo, 24% falta de capacitação, 19% incompatibilidade de sistemas, 18% privacidade e 16% dados. IA já era usada por 32%. ⁹
Grande	Maior adoção e infraestrutura, mas também maior superfície de risco, sistemas legados, stakeholders e portfólio de pilotos	Escalar sem criar “ilhas de IA”, shadow AI, agentes desgovernados ou projetos sem ROI	IA estava em 50% das empresas de 250+ pessoas. Entre as grandes que ainda não usavam IA , 42% citavam custo, 36% falta de pessoas capacitadas, 34% incompatibilidade, 33% desconhecimento da tecnologia adequada, 28% dados e 27% privacidade. ¹⁰

O último dado merece cuidado: ele **não significa que grandes empresas, em geral, enfrentem mais dificuldades do que pequenas**. Os percentuais de obstáculos são calculados sobre os não adotantes de cada porte. Como metade das grandes empresas da pesquisa já utilizava IA, as grandes remanescentes no grupo dos não adotantes podem representar casos particularmente complexos. ¹⁰

A infraestrutura digital já existe em parte — mas é fragmentada

A TIC Empresas fornece um indício importante para o desenho comercial do AJ. Entre empresas com acesso à Internet, 54% pagavam por armazenamento de arquivos ou banco de dados em nuvem e 36% por capacidade de processamento em nuvem; 51% usavam software financeiro/contábil na nuvem. Ao mesmo tempo, somente 36% das empresas utilizavam ERP, embora a taxa chegasse a 76% entre as grandes e ficasse em 32% entre as empresas de 10–49 pessoas. ¹¹

Portanto, muitas empresas **não começam do zero**, mas também não possuem uma camada digital plenamente integrada. Isso favorece justamente uma consultoria que faça conexão entre processo, dados e sistemas existentes, em vez de tentar substituir toda a infraestrutura.

Um exemplo emblemático é a diferença entre **mensageria e CRM**: 79% das empresas usavam WhatsApp ou Telegram para negócios, enquanto CRM estava em 31%. Entre as de 10–49 pessoas, os percentuais eram 79% e 29%, respectivamente. Essa combinação cria uma hipótese forte de que parte relevante do relacionamento comercial brasileiro permanece distribuída entre conversas, memória dos vendedores e sistemas parcialmente atualizados. ¹²

Adoção não significa transformação

Entre empresas brasileiras que já usavam IA, 68% declararam alguma automação de fluxo de trabalho; mineração/análise de texto aparecia em 38%, reconhecimento/processamento de imagens em 31%, geração de linguagem natural em 30% e *machine learning* para previsão/análise em 25%. ¹³

Por função, entre as empresas adotantes, os usos estavam distribuídos assim:

Função medida pelo Cetic.br	% das empresas usuárias de IA
Marketing ou vendas	44%
Organização de processos administrativos	35%
Gestão empresarial	34%
Segurança digital	34%
Recursos humanos/recrutamento	24%
Processos de produção	23%
Logística	22%

Fonte: TIC Empresas 2025. ¹⁴

O dado é particularmente importante porque a automação de workflow é alta **dentro do grupo que já adotou IA**, porém a adoção total ainda é limitada. Isso aponta para dois mercados AJ diferentes: **adoção inicial para quem ainda não começou** e **industrialização/integração para quem já possui ferramentas e pilotos**. ¹⁵

A dependência externa reforça a oportunidade. O Cetic.br informa que 80% das empresas adotantes compraram software/sistemas prontos e que fornecedores externos têm participação importante no desenvolvimento ou adaptação. Já o desenvolvimento interno cresceu entre grandes organizações, passando de 24% para 37%. ¹⁶

O que o comparativo mundial acrescenta

O ponto mais importante da comparação internacional não é concluir que “o Brasil está exatamente uma onda atrás”. As amostras não permitem essa afirmação.

O que podemos dizer é que o gargalo de escala **também existe nos mercados mais maduros**. A McKinsey encontrou 88% de uso de IA em alguma função, contra apenas 7% de escala plena. ⁴ O Gartner, em levantamento de 2026 com organizações de receita anual mínima de US\$ 50 milhões, encontrou apenas 22% em escala através de múltiplas unidades ou em abordagem *AI-first*. ⁵

Isso derruba uma hipótese bastante comum:

Dar ChatGPT, Copilot, Gemini ou outro chatbot para os funcionários não equivale a transformar a empresa.

Um experimento de campo com 7.137 trabalhadores do conhecimento em 66 empresas encontrou que o acesso a IA integrada a e-mail, reuniões e escrita reduziu em cerca de duas horas semanais o tempo dedicado a e-mail entre usuários efetivos, mas não produziu mudança detectável na quantidade ou composição global de tarefas. Ou seja: produtividade individual pode aparecer **sem redesenho organizacional**. ¹⁷

Em contraste, estudos que inserem IA em um workflow delimitado conseguem medir resultados mais diretamente. Um estudo com 5.179 agentes de suporte encontrou aumento médio de aproximadamente 14% nas questões resolvidas por hora, com efeitos particularmente fortes entre profissionais menos experientes. ¹⁸

Essa diferença é central para a tese AJ:

O objeto da transformação deve ser o processo, não a ferramenta.

Mapa das dores por porte e função

A tabela seguinte sintetiza as dores mais relevantes para o Projeto AJ. “**Frequência**” é uma **classificação analítica AJ — alta, média-alta ou média — baseada na triangulação das pesquisas e na recorrência do processo; não é um percentual oficial de prevalência**.

As dimensões de impacto são: **P = produtividade; Q = qualidade; C = custo; R = receita**.

Função	Dor empresarial	Evidências	Frequência AJ	Impacto	Causas raiz	Exemplo / manifestação real
Vendas	Leads chegam por diferentes canais, follow-up depende do vendedor, CRM fica incompleto e propostas consomem trabalho manual	Marketing/ vendas é a aplicação de IA mais comum entre adotantes brasileiros, 44%. WhatsApp/ Telegram é usado por 79% das empresas, contra CRM em 31%. ¹⁹	Alta	P, Q, R	Canal e CRM desconectados; ausência de next-best-action; conhecimento comercial tácito; baixa disciplina de registro	Vendedor lê conversa → consulta produto → redige resposta → cria proposta → lembra posteriormente de atualizar CRM
Atendimento	Volume repetitivo, conhecimento espalhado, respostas inconsistentes e dificuldade em encaminhar exceções	Globalmente, 91% dos líderes de atendimento pesquisados pelo Gartner declararam pressão executiva para implementar IA em 2026; pesquisa experimental mostra ganho de produtividade com copiloto de atendimento. ²⁰	Alta	P, Q, C, R	FAQ desatualizado; canais separados; ausência de classificação; conhecimento na cabeça dos atendentes	Pergunta simples consome agente humano porque localizar regra, histórico e solução exige várias consultas
RH	Recrutamento, comunicação, documentos e conhecimento de políticas consomem tempo, mas automação decisória traz risco de discriminação	24% das empresas brasileiras adotantes usavam IA em RH/recrutamento; entre grandes, 35%. ¹⁴	Média-alta	P, Q, C	Dados não estruturados; critérios inconsistentes; receio jurídico; ausência de avaliação de viés	IA pode resumir currículo ou preparar entrevista, mas decisão automática de contratação exige cautela e governança

Função	Dor empresarial	Evidências	Frequência AJ	Impacto	Causas raiz	Exemplo / manifestação real
Finanças	Entrada manual de documentos, conciliação, conferência e produção de relatórios gerenciais	51% das empresas com Internet pagavam por software financeiro/ contábil em nuvem, mas o Cetic.br não publica, no indicador consultado, percentual nacional específico de uso de IA em finanças . ²¹	Alta	P, Q, C	PDF/e-mail/ planilha; regras repetitivas; sistemas não integrados; baixa qualidade cadastral	Nota/fatura chega → alguém extrai campos → verifica pedido → lança sistema → trata exceção
Operações/ administração	Processos manuais foram digitalizados sem serem redesenhados; a IA acelera partes, mas o fluxo completo continua dependente de pessoas	35% dos adotantes aplicavam IA a processos administrativos e 68% utilizavam automação de workflows. ²²	Alta	P, Q, C	Processo AS-IS pouco documentado; muitas transferências entre áreas; aprovações e controles manuais	Relatórios e solicitações atravessam e-mail, planilhas, sistemas e aprovação humana sem rastreabilidade ponta a ponta
Logística	Planejamento, previsão, estoque e exceções exigem consolidar dados de múltiplas origens	22% dos adotantes usavam IA em logística; entre empresas de transporte/ armazenagem/ correio que usavam IA, 50% relatavam aplicação em logística. ¹⁴	Média-alta	P, Q, C, R	Histórico inadequado; cadastros; sazonalidade; sistemas operacionais desconectados; baixa observabilidade	Previsão de demanda ou tratamento de atraso exige cruzar pedido, estoque, rota, SLA e cliente

Função	Dor empresarial	Evidências	Frequência AJ	Impacto	Causas raiz	Exemplo / manifestação real
Compliance / jurídico / privacidade	Empresas não sabem quais dados podem entrar na IA, como auditar decisões ou quem responde por erros	Entre não adotantes, proteção/privacidade e incerteza legal aparecem como obstáculos; entre grandes não adotantes, chegam a 27% e 22%. ²³	Média-alta e crescente	Q, C, risco	Política inexistente; shadow AI; fornecedor não avaliado; logs insuficientes; autonomia excessiva	Funcionário cola contrato, cadastro de cliente ou informação estratégica em ferramenta pública sem análise prévia
TI	IA cria mais uma camada sobre sistemas legados: conectores, permissões, APIs, identidade, observabilidade e custos precisam ser administrados	Incompatibilidade de sistemas era obstáculo para 13% dos não adotantes e 34% das grandes não adotantes; dados eram obstáculo para 10% e 28%, respectivamente. ²³	Alta em médias/grandes	P, Q, C	Legado; APIs inexistentes; identidade fragmentada; dados sem semântica; múltiplos vendedores	Um agente funciona em demonstração mas não consegue consultar ou escrever corretamente em ERP/CRM em produção

Casos brasileiros que mostram a direção

Os exemplos públicos brasileiros encontrados concentram-se naturalmente em organizações maiores, porque grandes projetos geram mais documentação institucional.

O BNDES aprovou financiamento para iniciativas como a modernização da **Bionexo**, envolvendo IA e automação em uma plataforma de compras e relacionamento na saúde; para a **Benner**, envolvendo modernização de software, IA e RPA; e para a **Iochpe-Maxion**, envolvendo digitalização, integração e automação da produção, com expectativa declarada de aumento de capacidade. ²⁴

Em outro projeto financiado pelo BNDES, a **Valid** projetou redução superior a 80% no custo médio de processamento de identificação e biometria com modernização tecnológica apoiada em IA; como se trata de uma projeção de projeto, não deve ser interpretada como resultado já realizado. ²⁵

Esses exemplos ajudam a separar os portes. Uma grande empresa pode discutir IA integrada a produção, biometria, ERP e supply chain; para uma microempresa, o primeiro retorno frequentemente estará em responder clientes, gerar proposta, organizar pedidos ou reduzir horas administrativas. A pesquisa Sebrae/FGV confirma essa diferença: médias/grandes destacavam análise de dados e produtividade, enquanto MEI/MPE concentravam uso em marketing, comunicação e economia de tempo. ²

Lacunas estruturais e tecnologia adequada

As cinco lacunas que impedem a escala

Minha síntese é que as dezenas de sintomas encontrados convergem para **cinco lacunas estruturais**.

Lacuna	O que aparece na empresa	Evidência	Implicação para o AJ
Capacitação aplicada	Pessoas conhecem ChatGPT, mas não conseguem traduzir capacidade da IA para um processo e seus KPIs	Entre MEI, 23% apontaram não saber aplicar IA ao próprio negócio; falta de pessoas capacitadas também aparece entre obstáculos do Cetic.br. ²⁶	Não vender curso genérico como solução principal. Fazer orientação mínima no workflow; capacitação ampla permanece módulo opcional
Governança	Shadow AI, dados enviados sem critério, fornecedores desconhecidos, ausência de aprovação e logs	Segurança/risco está entre os principais obstáculos internacionais à escala de agentes; só 13% de líderes de aplicações em pesquisa Gartner concordavam fortemente ter a governança adequada para agentes. ²⁷	Todo piloto deve nascer com classificação de dados, permissões, logs, owner, ações proibidas e aprovação humana
Dados e integração	Informação existe, mas está espalhada por documentos, CRM, ERP, WhatsApp, planilhas e conhecimento tácito	Cetic.br mede incompatibilidade e qualidade/disponibilidade de dados como obstáculos; Gartner encontrou 63% de líderes de gestão de dados dizendo não possuir ou não saber se possuíam práticas adequadas de dados para IA. ²⁸	O diagnóstico de dados precisa ocorrer antes da arquitetura
Infraestrutura	Nuvem e sistemas existem, mas não de forma homogênea; APIs, IAM e processamento variam muito por porte	ERP: 32% nas empresas 10–49, 58% nas 50–249 e 76% nas 250+; processamento em nuvem: 34%, 49% e 55%, respectivamente. ¹¹	O modelo AJ precisa ser <i>stack-agnostic</i> : planilha/WhatsApp numa PME e APIs/ERP numa corporação são problemas distintos
Cultura, processo e mensuração	Compra-se ferramenta antes de definir processo, baseline, owner e valor econômico	88% de adoção global em alguma função versus apenas 7% de escala plena na McKinsey; Gartner encontrou 22% de escala multiunidade em 2026. ²⁹	O KPI e o baseline devem ser definidos antes do piloto; sem eles, o projeto não entra no AJ Accelerator

Há um detalhe especialmente importante sobre dados. Em 2026, o Gartner passou a enfatizar não apenas volume/qualidade, mas **semântica e contexto empresarial**: um agente precisa compreender o significado, regras e relações dos dados que consulta. Isso coincide com o que a McKinsey descreve como necessidade de codificar o *know-how* empresarial — regras, exceções e processos — para que agentes deixem de ser executores genéricos e atuem segundo padrões da organização. ³⁰

Essa observação aproxima muito a pesquisa daquilo que você vinha chamando de “quarta onda”: o salto não é simplesmente colocar vários agentes conversando. O salto é **transformar conhecimento empresarial em contexto, regras, ferramentas, permissões e workflows que uma IA possa utilizar de forma confiável**.

Da sua ideia das “ondas” para um modelo AJ

Para o Projeto AJ, eu recomendaria abandonar a ideia de que cada tecnologia necessariamente substitui a anterior e utilizar um modelo de **capacidades cumulativas**:

Capacidade	O que muda no processo	Hipótese tecnológica	Quando usar
Assistir	Pessoa continua executando; IA ajuda a pensar ou produzir	Copiloto / LLM	Escrita, resumo, análise, preparação de comunicação
Conhecer	IA passa a responder usando conhecimento confiável da empresa	RAG / busca semântica / knowledge assistant	Políticas, produtos, procedimentos, contratos, manuais, FAQs
Analisar e prever	IA encontra padrões e estima resultados futuros	Modelos preditivos / ML / analytics	demanda, churn, lead scoring, estoque, risco
Automatizar	Passos previsíveis são executados sem raciocínio generativo	RPA / workflow / regras / APIs	lançamentos, notificações, movimentação de dados, aprovações determinísticas
Agir	IA decide qual ferramenta utilizar e executa tarefas delimitadas	Agente + tool calling	classificação + consulta + proposta + atualização controlada
Orquestrar	Trabalho é decomposto entre especialidades/ contextos diferentes	Multiagentes	workflows complexos com papéis realmente separados, validação independente ou execução paralela

O ponto fundamental é que **multiagente não é automaticamente o último nível de maturidade**. Às vezes um fluxo determinístico com uma única chamada a modelo será mais maduro porque custa menos, é mais previsível e resolve completamente o problema.

O Gartner projeta que mais de 40% dos projetos de IA agentic serão cancelados até o fim de 2027 por custo crescente, valor pouco claro ou controles inadequados de risco. A previsão não significa que

agentes não tenham futuro; significa exatamente que autonomia sem business case e governança é uma estratégia fraca. ³¹

Além disso, a pesquisa de 2026 da Gartner propõe governança proporcional à autonomia: desde agentes somente de leitura, passando por recomendação e ação mediante aprovação, até autonomia dentro de guardrails. ³² Isso é especialmente útil para o AJ.

Eu transformaria isso em uma regra arquitetural:

Escolher a menor autonomia capaz de produzir o resultado econômico desejado.

Ou, em forma operacional:

Read → Retrieve → Recommend → Act with approval → Act within limits.

Onde cada tecnologia se encaixa nas dores encontradas

Dor	RAG	Copiloto	Automação	Agente	Multiagente	Preditivo
Atendimento repetitivo	Muito alta	Muito alta	Alta	Alta	Baixa inicialmente	Média
Follow-up comercial	Alta	Muito alta	Muito alta	Alta	Baixa	Alta
Geração de propostas	Alta	Muito alta	Alta	Alta	Baixa	Baixa
Busca de conhecimento interno	Muito alta	Alta	Baixa	Média	Baixa	Baixa
Contas a pagar/ documentos	Média	Média	Muito alta	Alta	Baixa	Média
Relatórios gerenciais	Alta	Alta	Alta	Alta	Baixa	Alta
Service desk TI	Alta	Alta	Alta	Alta	Média	Média
Planejamento de estoque/ demanda	Baixa	Média	Média	Média	Baixa	Muito alta
RH/recrutamento assistido	Alta	Alta	Média	Média	Baixa	Média
Compliance documental	Alta	Alta	Média	Média com aprovação	Média	Média
Processo ponta a ponta entre múltiplas áreas	Alta	Média	Alta	Alta	Somente se justificado	Variável

Essa é uma matriz de hipóteses para investigação, **não uma prescrição tecnológica**. A decisão final precisa ser feita com processo, dados, custo, risco e baseline do cliente em mãos.

Matriz de priorização para o Challenge de 60 dias

Para aproximar a pesquisa do Challenge, apliquei uma matriz simples:

$$\text{Prioridade} = \text{Impacto} \times \text{Frequência} \times \text{Viabilidade de demonstrar resultado em 60 dias}$$

Cada dimensão recebe nota de 1 a 5. O máximo é 125.

As notas abaixo são **avaliações analíticas do Projeto AJ**, não estatística proveniente das pesquisas. Elas refletem as evidências brasileiras, a disponibilidade típica de dados, reversibilidade do processo, facilidade de criar baseline e risco de implantação. ³³

Dor/processo	Impacto	Frequência	Viabilidade 60d	Score	Prioridade AJ
Atendimento: triagem + resposta assistida + conhecimento	5	5	5	125	A — excelente primeiro piloto
Vendas: lead/follow-up/ proposta + CRM	5	5	5	125	A — excelente primeiro piloto
Busca de conhecimento empresarial / RAG	4	5	5	100	A — excelente primeiro piloto
Financeiro: extração, conferência e conciliação documental	5	4	5	100	A — excelente se houver volume
Consolidação administrativa e relatórios	4	5	5	100	A — alto potencial e baixo risco
Service desk de TI	4	4	5	80	B — muito bom em médias/ grandes
Triagem de contratos/ compliance	5	3	4	60	B — bom com revisão profissional
Previsão de demanda/ estoque	5	4	3	60	B — valor alto, exige histórico adequado
RH/recrutamento assistido	4	4	3	48	C — possível, governança maior
Multiagente autônomo ponta a ponta	5	3	2	30	D — não usar como primeiro piloto por padrão

O quadrante mais atraente para o AJ

O “sweet spot” não está nos projetos tecnicamente mais impressionantes. Está aqui:

	Viabilidade baixa em 60d	Viabilidade alta em 60d
Impacto alto	Previsão complexa; agentes cross-system autônomos; decisões críticas	Atendimento, vendas, documentos financeiros, knowledge assistant, relatórios
Impacto médio/baixo	Evitar	Prompting pontual, geração simples de conteúdo — bons quick wins, mas insuficientes para provar transformação

Essa matriz explica por que eu **não começaria a validar o AJ com multiagentes**.

Não é porque a tecnologia seja irrelevante. Pelo contrário: agentes estão crescendo rapidamente. O problema é metodológico. O primeiro ciclo precisa validar o **modelo de consultoria**, e não provar que conseguimos construir a arquitetura mais sofisticada.

Critérios eliminatórios antes da matriz

Um processo não deveria entrar no sprint AJ apenas porque obteve pontuação alta. Eu acrescentaria cinco filtros eliminatórios:

Baseline possível → volume suficiente → owner disponível → dados acessíveis → risco controlável.

- Um processo sem baseline não comprova valor.
- Um processo sem volume dificulta medir resultado.
- Um processo sem owner morre depois do piloto.
- Um processo sem dados vira demonstração.
- Um processo com risco desproporcional não cabe em 60 dias.

Esses filtros respondem precisamente ao problema global de “pilot purgatory”: múltiplos casos de uso surgem, mas sem processo ponta a ponta, dados, arquitetura e responsabilidade para levá-los à escala. A McKinsey identifica redesenho de workflow e fundações tecnológicas escaláveis como componentes importantes das organizações que extraem mais valor de IA. ³⁴

LGPD, risco e governança do piloto

No Brasil, o fato de uma solução ser “IA” não cria uma exceção à LGPD. Sempre que o workflow tratar dados pessoais, devem ser considerados finalidade, adequação, necessidade, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização, além da base legal aplicável. A lei também estabelece obrigações de segurança e direitos relacionados ao tratamento automatizado. ³⁵

A própria ANPD colocou IA e tecnologias emergentes entre temas de sua agenda de fiscalização/priorização e vem publicando materiais específicos sobre IA generativa e proteção de dados. ³⁶

Riscos e controles mínimos

Risco	Exemplo no piloto AJ	Mitigação mínima
Exposição de dados pessoais/ confidenciais	Colar cadastro, contrato ou histórico de atendimento em ferramenta não aprovada	Classificação de dados; ferramenta corporativa aprovada; minimização; anonimização/pseudonimização quando cabível; contrato e configuração do fornecedor
Finalidade incompatível / excesso de dados	Dar ao agente acesso ao CRM inteiro para resolver uma tarefa que precisa de três campos	Aplicar necessidade/minimização; acesso por escopo; recuperar somente informação necessária
Decisão automatizada que afeta pessoas	IA rejeitar candidato, cliente ou solicitação sem revisão	Human-in-the-loop; critérios documentados; contestação/revisão; auditoria de viés e qualidade
Alucinação/ inexistência	Agente inventar regra de preço ou cláusula	RAG quando apropriado; evidência/citação; evaluation set; thresholds; fallback humano
Ação indevida em sistema	Agente enviar mensagem, cancelar pedido ou alterar ERP incorretamente	Princípio do menor privilégio; aprovação para escrita; limites; idempotência; rollback; logs
Prompt injection / conteúdo malicioso	Documento ou e-mail tenta instruir o agente a vaziar dados	Separação entre instrução e conteúdo; allowlist de ferramentas; filtros; testes adversariais; validação de entradas
Transferência/ terceiros	Dados passam por API ou provedor em outra jurisdição	Mapear operador/suboperadores e fluxo internacional; contratos e mecanismos jurídicos aplicáveis; revisão de retenção
Ausência de rastreabilidade	Não é possível determinar por que ou como a ação ocorreu	Log de usuário, input relevante, versão do workflow/modelo, ferramentas acionadas, aprovações, output e resultado
Shadow AI	Funcionários continuam usando contas pessoais apesar do piloto oficial	Política mínima + alternativa corporativa utilizável + comunicação
Dependência de fornecedor	Workflow inteiro depende de função proprietária difícil de migrar	Separar lógica de processo, dados e prompts; APIs; testes; exportabilidade; arquitetura modular

A LGPD prevê que controlador e operador mantenham registros das operações de tratamento, permite que a autoridade exija relatório de impacto e determina adoção de medidas técnicas e administrativas de segurança desde a concepção. Também estabelece comunicação de incidentes capazes de causar risco ou dano relevante. ³⁷

Para decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado que afetem interesses do titular, o art. 20 estabelece direito de solicitar revisão; o controlador também deve fornecer, quando

solicitado, informações claras e adequadas sobre critérios e procedimentos utilizados, respeitados segredos comercial e industrial. ³⁸

Por isso, em RH, crédito, fraude, compliance e outras decisões de maior impacto, **human-in-the-loop não deve ser apenas um botão de aprovação cosmético**. O humano precisa receber informação suficiente para efetivamente contestar a recomendação.

O Gartner alerta precisamente para esse problema: em agentes que agem mediante aprovação, pressão operacional e “fadiga de aprovação” podem transformar a revisão humana em um controle meramente aparente. Para autonomia maior, recomenda monitoramento contínuo, guardrails, mecanismos rápidos de rollback e *circuit breakers*. ³²

Situação da regulamentação específica de IA

Até a data deste relatório, **1º de setembro de 2026**, o PL 2.338/2023, embora já aprovado pelo Senado, continuava em tramitação na Câmara dos Deputados e não deveria ser tratado como lei federal de IA já vigente. O AJ deve separar claramente **obrigações atuais**, como LGPD, legislação consumerista, contratos, propriedade intelectual, segurança e regras setoriais, de requisitos ainda em processo legislativo. ³⁹

Assim, eu incluiria no método AJ um **AI Risk Gate** antes de qualquer desenvolvimento:

Dados → Pessoas afetadas → Decisão → Ações possíveis → Impacto do erro → Permissões → Terceiros → Evidência necessária → Supervisão → Logs.

Guiding Questions, validação e portfólio de pilotos

Aqui é onde a pesquisa se conecta diretamente ao CBL.

O Challenge não precisa dizer **como** construiremos a solução. As *Guiding Questions* devem descobrir as condições que determinarão **qual solução merece ser construída**.

E há uma diferença enorme entre perguntar:

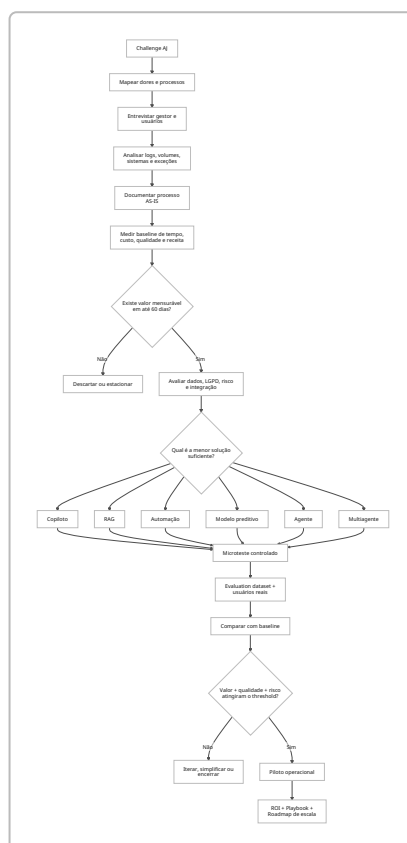
“Como podemos usar multiagentes na empresa?”

e:

“Qual é a menor arquitetura capaz de transformar este processo e atingir o resultado esperado com risco e custo aceitáveis?”

A segunda pergunta mantém RAG, automação, copiloto, agente, multiagente e modelos preditivos como hipóteses concorrentes.

Fluxo de investigação recomendado



Esse fluxo também evita que a IA “responda o CBL por nós”. IA pode acelerar pesquisa, organizar entrevistas, analisar logs, criar hipóteses e sintetizar resultados. **A evidência do processo real continua precisando vir da empresa.**

Guiding Questions priorizadas

Eu estruturaria a investigação do AJ nesta ordem:

Prioridade	Guiding Question	Como validar	Evidência mínima desejada
Crítica	Onde a empresa perde mais tempo, dinheiro, qualidade ou receita em trabalho repetitivo/ cognitivo?	Entrevistas + observação + dados operacionais	Lista de processos com volume e consequência econômica
Crítica	Qual desses processos acontece com frequência suficiente para medirmos uma mudança em 60 dias?	Logs, CRM, ERP, tickets, planilhas	Volume semanal/ mensal conhecido
Crítica	Qual é o baseline real do processo?	Amostra histórica + time study	Tempo/caso, custo, erro, retrabalho, throughput, conversão etc.

Prioridade	Guiding Question	Como validar	Evidência mínima desejada
Crítica	Onde exatamente ocorre a fricção no fluxo atual?	Process mapping + shadowing	AS-IS com atividades, handoffs, esperas e exceções
Crítica	Quais dados, documentos e conhecimentos são necessários para executar cada decisão?	Data inventory + amostra de casos	Fontes, owner, qualidade, atualização e permissões
Alta	Qual parte exige julgamento e qual parte é determinística?	Workshop com usuários experientes	Separação: regra × linguagem × previsão × julgamento
Alta	Qual é a menor arquitetura capaz de produzir o resultado?	Benchmark com tarefas reais	Comparação sem IA × copiloto × RAG × automação × agente
Alta	Que erros são aceitáveis, detectáveis e reversíveis?	Failure mode analysis + casos adversariais	Error budget e regras de escalonamento
Alta	Quais dados pessoais ou confidenciais entram no processo e qual impacto uma decisão errada pode causar?	Privacy/risk assessment	Risk register e controles aprovados
Alta	Onde o humano deve continuar no loop?	Testes e entrevistas	Matriz de autonomia e aprovação
Alta	Qual ganho aparente pode ser convertido em valor econômico real?	CFO/controller/owner + business case	Horas realizadas, custo evitado, throughput ou receita
Alta	O resultado se mantém quando saímos da demonstração e usamos casos reais?	Piloto A/B ou before-after controlado	Qualidade e performance em amostra real
Estratégica AJ	Esta dor aparece em clientes diferentes de forma suficientemente semelhante para virar um playbook replicável?	Entrevistas multicompanhia	Padrão de processo + integração + métricas reutilizáveis
Estratégica AJ	Quais partes do projeto podem ser padronizadas e quais necessariamente serão customizadas?	Retrospectiva do piloto	Template de diagnóstico, arquitetura, governance e measurement

Prioridade	Guiding Question	Como validar	Evidência mínima desejada
Opcional	A falta de habilidade das pessoas ameaça adoção e resultado?	Entrevista + telemetria de uso	Decisão sobre oferecer ou não o módulo de capacitação

A última pergunta preserva a decisão que tomamos anteriormente: **capacitação estruturada é opcional**, mas a investigação mede se ela é necessária para aquele cliente.

Protocolo AJ de validação

Em vez de tratar entrevistas como prova suficiente, eu utilizaria quatro camadas:

Entrevista → comportamento observado → dados históricos → experimento.

O gestor pode dizer: “levamos muito tempo para responder clientes”.

O log dirá: “mediana de 3h42, p90 de 17h”.

O piloto dirá: “com IA, mediana caiu para 18 minutos”.

A análise financeira dirá: “isso aumentou conversão, capacidade ou somente deixou a equipe menos ocupada?”.

Essa última distinção é essencial. **Hora poupada não é automaticamente ROI.**

ROI deveria ser calculado aproximadamente como:

$$ROI = \frac{\text{benefício econômico realizado} - \text{custo total}}{\text{custo total}}$$

E o custo total deveria incluir licença/API, integração, implementação, monitoramento, revisão humana, manutenção e custo de erros — não apenas a assinatura da ferramenta.

A dificuldade de provar valor não é teórica. O Gartner já apontava baixa qualidade de dados, controles inadequados, custo crescente e valor de negócio pouco claro como causas de abandono de projetos generativos; a pesquisa de setembro de 2026 mostra que 11% das organizações pesquisadas nem conheciam seus gastos funcionais com IA no ano anterior. ⁴⁰

Processos candidatos para o primeiro piloto AJ

Com base na pesquisa, eu montaria um portfólio de **cinco candidatos preferenciais e três condicionais**.

Processo candidato	Por que é forte	Solução inicial provável	Métricas de baseline e sucesso	Risco
Atendimento: triagem + sugestão de resposta + knowledge base	Volume alto, texto, resultado imediato e mensurável; evidência experimental forte para assistência a atendentes. ⁴¹	RAG + copiloto; depois agente de triagem	primeira resposta, AHT, FCR, CSAT, escalonamento, erro, custo/ticket	Baixo-médio
Vendas: lead → qualificação → follow-up → proposta → CRM	Marketing/vendas já é principal aplicação empresarial brasileira; mensageria muito mais difundida que CRM. ¹⁹	Copiloto + automação + CRM; agente com aprovação posteriormente	tempo de resposta, follow-up, SQL rate, conversão, ciclo de proposta, ticket, receita	Médio
Knowledge assistant corporativo	Baixa irreversibilidade; resolve dispersão de informação e cria fundação para outros agentes	RAG + controle de acesso	tempo de busca, taxa de resposta correta, groundedness, escalonamento, satisfação	Baixo
Financeiro: documentos e contas a pagar	Trabalho volumoso, estruturável e caro; resultado facilmente convertido em custo/caso	OCR/extraction + regras + automação + agente para exceções	tempo/documento, custo/documento, precisão, retrabalho, exceção, prazo de processamento	Médio
Relatório gerencial / consolidação operacional	Dados e trabalho já existem; pouca ação irreversível; bom para provar ganho de produtividade	Automação + análise + copiloto	horas/relatório, tempo de ciclo, erros, retrabalho, tempo até insight	Baixo
Service desk de TI	Processo já costuma ter tickets, categorização, SLA e knowledge base — excelente ambiente de medição	RAG + classificação + agente com ferramentas	MTTR, first response, precisão de triagem, resolução L1, escalonamento, SLA	Médio
Previsão de demanda / estoque	Potencial econômico elevado em varejo, indústria e logística, mas depende muito do histórico	Modelo preditivo + analytics; LLM apenas como interface	WAPE/MAPE, stockout, excesso, nível de serviço, giro, margem perdida	Médio-alto

Processo candidato	Por que é forte	Solução inicial provável	Métricas de baseline e sucesso	Risco
Triagem documental jurídica/compliance	Grande volume em algumas organizações e capacidade de acelerar revisão profissional	RAG + copiloto + regras; sempre com especialista inicialmente	tempo/documento, recall de cláusulas/ riscos, falso negativo, retrabalho, aceitação	Médio-alto

Os candidatos preferenciais são os cinco primeiros. Service desk é quase equivalente quando há uma empresa de médio/grande porte com operação formalizada.

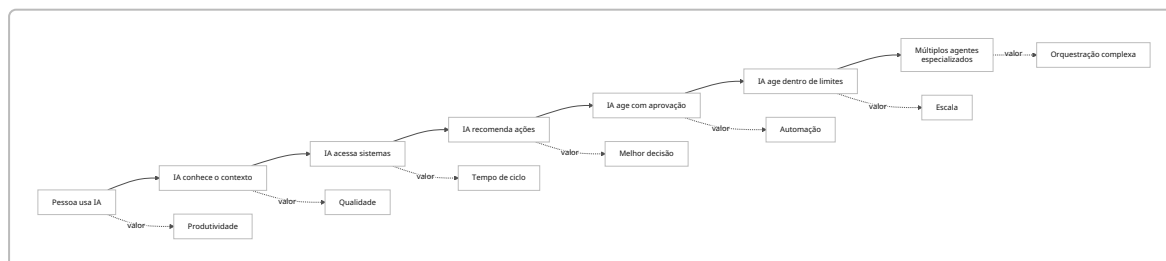
Previsão de demanda entra como processo condicional porque pode produzir valor muito maior, mas um ciclo de 60 dias não corrige dois anos de histórico mal cadastrado.

Compliance/documentos jurídicos entra como condicional porque é altamente mensurável, mas o custo de um falso negativo pode exigir uma estratégia conservadora.

E **multiagentes não aparece como processo candidato**, porque multiagente não é processo. É uma arquitetura possível dentro de um processo.

Um possível caminho para chegar à “quarta onda” sem cair no hype

O primeiro piloto pode começar simples e ainda construir a fundação para agentes avançados:



O segredo comercial do AJ pode estar justamente em **levar uma empresa pela distância necessária nessa jornada, e não obrigatoriamente até o último estágio.**

Uma pequena empresa talvez termine o projeto com:

WhatsApp → IA → proposta → aprovação → CRM.

Uma empresa média pode terminar com:

Ticket → classificação → RAG → recomendação → aprovação → ERP.

Uma corporação madura pode chegar a:

evento → agente coordenador → agentes especialistas → ferramentas empresariais → validação → execução → observabilidade.

São três produtos tecnicamente diferentes, mas todos obedecem ao mesmo método AJ.

Formulação recomendada das Guiding Questions do CBL

Depois deste *deep research*, eu formalizaria a investigação em cinco famílias:

Dor e valor

Onde existe uma dor empresarial frequente e economicamente relevante que possa ser medida antes e depois da intervenção?

Processo

Como o trabalho acontece hoje, onde estão esperas, repetições, erros, transferências e decisões, e quais dessas atividades realmente precisam continuar humanas?

Dados e conhecimento

Que dados, documentos, regras e conhecimento empresarial são necessários para executar o processo com qualidade e estão suficientemente acessíveis, confiáveis e autorizados?

Tecnologia e autonomia

Qual é a menor combinação de copiloto, RAG, automação, modelo preditivo, agente ou multiagentes capaz de produzir o resultado esperado com custo, confiabilidade e autonomia adequados?

Valor, risco e escala

Como comprovaremos que a solução melhorou produtividade, qualidade, custo ou receita sem aumentar de forma inaceitável o risco, e o que precisará ser padronizado para repetir esse resultado em outros processos e clientes?

Essas cinco perguntas mantêm o CBL aberto o suficiente para investigação, mas suficientemente orientado para o Challenge.

E acrescentaria uma sexta, porque ela diz respeito não ao cliente, mas ao próprio negócio AJ:

Quais padrões de dor, diagnóstico, arquitetura, governança e mensuração se repetem entre empresas a ponto de transformarmos consultoria artesanal em um modelo replicável?

Essa pode acabar sendo uma das perguntas mais importantes de todo o projeto.

Referências e fontes principais

A pesquisa priorizou fontes brasileiras primárias e recentes, complementadas por estudos internacionais quando ajudam a distinguir adoção, produtividade, escala e governança.

Cetic.br / NIC.br — TIC Empresas 2025. Principal fonte quantitativa para empresas brasileiras com dez ou mais pessoas ocupadas: adoção de IA, porte, aplicações, barreiras, ERP, nuvem e canais digitais. ⁴²

[Uso de IA por empresas brasileiras — Cetic.br](#)

[Indicadores TIC Empresas — Cetic.br](#)

Sebrae / FGV IBRE / Google — Uso de IA nos negócios no Brasil, pesquisa de dezembro de 2025.

Especialmente útil para MEI e MPE, que não estão adequadamente representados no recorte da TIC Empresas. ²

[Uso de IA nos negócios no Brasil — FGV IBRE](#)

IBGE — PINTEC Semestral 2024. Evidência sobre adoção de tecnologias digitais e IA em empresas industriais no recorte da pesquisa; deve ser comparada ao Cetic somente com atenção às diferenças de população e metodologia. ³

BNDES — projetos empresariais de transformação digital e IA. Foram consultados casos públicos envolvendo Iochpe-Maxion, Benner, Bionexo, Valid e investimentos no ecossistema de IA, úteis como exemplos brasileiros de integração entre tecnologia, processo e investimento. ⁴³

McKinsey — State of AI 2025 e pesquisas de escala/transformação de 2026. Utilizadas como comparativo global, especialmente na distinção entre adoção, escala, redesign de workflow e agentes. ⁴⁴

[AI at work but not at scale — McKinsey](#)

[The Symbiotic Enterprise — McKinsey](#)

Gartner — escala, dados e governança de agentes. A pesquisa divulgada em 1º de setembro de 2026 encontrou apenas 22% das organizações pesquisadas escalando IA entre múltiplas unidades ou operando em abordagem *AI-first*. Outras pesquisas sustentam a necessidade de dados AI-ready e governança proporcional ao nível de autonomia. ⁴⁵

[Gartner — governança proporcional de agentes](#)

[Gartner — AI-ready data](#)

Brynjolfsson, Li & Raymond — “Generative AI at Work”. Experimento com mais de 5 mil profissionais de atendimento; publicado posteriormente no *Quarterly Journal of Economics*. Sustenta a escolha de atendimento assistido como processo altamente mensurável. ¹⁸

[Generative AI at Work — NBER](#)

Dillon et al. — “Shifting Work Patterns with Generative AI”. Experimento com 7.137 trabalhadores em 66 empresas; importante por mostrar que ganho individual de tempo não necessariamente implica transformação do trabalho organizacional. ¹⁷

[Shifting Work Patterns with Generative AI — NBER](#)

Dell’Acqua et al. — “The Cybernetic Teammate”. Experimento de campo com profissionais da Procter & Gamble mostrando efeitos de IA sobre desempenho e colaboração entre especialidades; publicado online em *Organization Science* em 2026. ⁴⁶

[The Cybernetic Teammate — NBER](#)

Bonfácio, Schapachnik & Porto — “Generative AI and the Transformation of Work in Latin America — Brazil”. Pesquisa voltada especificamente ao Brasil, abrangendo vendas, atendimento, design/fotografia, conteúdo/jornalismo e desenvolvimento de software; evidencia adoção desigual e potencial ainda não capturado, especialmente em pequenos negócios. ⁴⁷

LGPD — Lei 13.709/2018, texto compilado vigente. Base jurídica para finalidade, necessidade, segurança, direitos dos titulares, decisões automatizadas, registros, relatório de impacto e incidentes. ³⁵

[LGPD — Planalto](#)

ANPD — materiais sobre IA, proteção de dados e segurança. A autoridade vem tratando IA e tecnologias emergentes como tema regulatório e de fiscalização, além de manter orientações de segurança aplicáveis inclusive a agentes de tratamento de pequeno porte. ⁴⁸

PL 2.338/2023 — regulamentação de IA. Até 1º de setembro de 2026, permanece em tramitação legislativa e não deve ser confundido com obrigação legal já vigente. ³⁹

[PL 2.338/2023 — Câmara dos Deputados](#)

Documento-base do Projeto AJ — “Top perguntas em alta sobre IA no ChatGPT e outras ferramentas de IA — Brasil e mundo”. O levantamento anterior já antecipava corretamente que a oportunidade mais defensável não está em consultoria de prompts, mas na sequência **diagnosticar → priorizar → prototipar → integrar → governar → medir → escalar**. A pesquisa atual aprofunda e valida essa direção. ^{filecite[turn0file0]}

¹ ⁸ ¹⁰ ¹⁵ Cetic.br - Centro Regional para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação
https://cetic.br/es/tics/pesquisa/2025/empresas/H9/?utm_source=chatgpt.com

² ²⁶ Uso de IA nos negócios no Brasil | Blog do IBRE
<https://blogdoibre.fgv.br/posts/uso-de-ia-nos-negocios-no-brasil-0>

³ IBGE - Educa | Crianças | Inteligência artificial
https://educa.ibge.gov.br/criancas/voce-sabia/23116-inteligencia-artificial.html?utm_source=chatgpt.com

⁴ ²⁹ ³⁴ ⁴⁴ AI at work but not at scale
<https://www.mckinsey.com/featured-insights/charts/ai-at-work-but-not-at-scale>

⁵ ⁴⁵ Gartner Survey Finds Only 22% of Organizations Have Successfully Scaled AI Across Multiple Business Units
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/gartner-survey-finds-only-22-percent-of-organizations-have-successfully-scaled-ai-across-multiple-business-units?utm_source=chatgpt.com

⁶ Gartner Survey Finds Just 15% of IT Application Leaders Are Considering, Piloting, or Deploying Fully Autonomous AI Agents
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-09-30-gartner-survey-finds-just-15-percent-of-it-application-leaders-are-considering-piloting-or-deploying-fully-autonomous-ai-agents?utm_source=chatgpt.com

⁷ Cetic.br - ICT Enterprises
https://cetic.br/en/pesquisa/empresas/indicadores/?utm_source=chatgpt.com

⁹ ²³ ²⁸ Cetic.br - Centro Regional para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação
https://www.cetic.br/en/tics/pesquisa/2025/empresas/H13/?utm_source=chatgpt.com

¹¹ ²¹ Indicadores
https://cetic.br/es/tics/pesquisa/2025/empresas/B18/expandido/?utm_source=chatgpt.com

12 **Cetic.br - Uso de Inteligência Artificial por empresas brasileiras avança e atinge 17%, aponta pesquisa do Cetic.br**

https://cetic.br/pt/noticia/uso-de-inteligencia-artificial-por-empresas-brasileiras-avanca-e-atinge-17-aponta-pesquisa-do-cetic-br/?utm_source=chatgpt.com

13 **Indicadores**

https://cetic.br/pt/tics/pesquisa/2025/empresas/H9A/expandido/?utm_source=chatgpt.com

14 19 22 33 **Indicadores**

https://cetic.br/es/tics/pesquisa/2025/empresas/H10/expandido/?utm_source=chatgpt.com

16 42 **Cetic.br - Uso de Inteligência Artificial por empresas brasileiras avança e atinge 17%, aponta pesquisa do Cetic.br**

https://www.cetic.br/pt/noticia/uso-de-inteligencia-artificial-por-empresas-brasileiras-avanca-e-atinge-17-aponta-pesquisa-do-cetic-br/?utm_source=chatgpt.com

17 **Shifting Work Patterns with Generative AI | NBER**

https://www.nber.org/papers/w33795?utm_source=chatgpt.com

18 41 **Generative AI at Work | NBER**

https://www.nber.org/papers/w31161?utm_source=chatgpt.com

20 **Press Announcement: Gartner Survey Finds 91% of Customer Service Leaders Under Pressure to Implement AI in 2026**

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2026-02-18-gartner-survey-finds-ninety-one-percent-of-customer-service-leaders-under-pressure-to-implement-ai-in-2026?utm_source=chatgpt.com

24 **Com R\$ 23 mi, BNDES financia inovação no setor de saúde com uso de IA da Bionexo Página Inicial | Agência BNDES de Notícias**

https://agenciadenoticias.bndes.gov.br/cultura/Com-R%24-23-mi-BNDES-financia-inovacao-no-setor-de-saude-com-uso-de-IA-da-Bionexo/?utm_source=chatgpt.com

25 **BNDES aprova R\$ 300 mi para plataforma nacional inédita de identidade digital com IA da Valid Página Inicial | Agência BNDES de Notícias**

https://agenciadenoticias.bndes.gov.br/industria/BNDES-aprova-R%24-300-mi-para-plataforma-nacional-inedita-de-identidade-digital-com-IA-da-Valid/?utm_source=chatgpt.com

27 **Responsible AI: Overcoming adoption barriers and risks**

https://www.mckinsey.com/capabilities/tech-and-ai/our-insights/tech-forward/state-of-ai-trust-in-2026-shifting-to-the-agentic-era?utm_source=chatgpt.com

30 **Gartner Says Lack of Semantics Causes Inaccurate AI Agents and Wasted Spending**

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2026-05-11-gartner-says-lack-of-semantics-causes-inaccurate-artificial-intelligence-agents-and-wasted-spending?utm_source=chatgpt.com

31 **Gartner Predicts Over 40% of Agentic AI Projects Will Be Canceled by End of 2027**

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-06-25-gartner-predicts-over-40-percent-of-agentic-ai-projects-will-be-canceled-by-end-of-2027?utm_source=chatgpt.com

32 **Gartner Says Applying Uniform Governance Across AI Agents Will Lead to Enterprise AI Agent Failure**

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2026-05-26-gartner-says-applying-uniform-governance-across-ai-agents-will-lead-to-enterprise-ai-agent-failure?utm_source=chatgpt.com

35 37 38 **L13709**

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm

36 **ANPD publica Mapa de Temas Prioritários para o biênio 2026-2027 e atualiza Agenda Regulatória 2025-2026**

https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/anpd-publica-mapa-de-temas-prioritarios-para-o-bienio-2026-2027-e-atualiza-agenda-regulatoria-2025-2026?utm_source=chatgpt.com

39 Portal da Câmara dos Deputados

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao/?idProposicao=2487262&utm_source=chatgpt.com

40 Gartner Predicts 30% of Generative AI Projects Will Be Abandoned After Proof of Concept By End of 2025

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2024-07-29-gartner-predicts-30-percent-of-generative-ai-projects-will-be-abandoned-after-proof-of-concept-by-end-of-2025?utm_source=chatgpt.com

43 BNDES aprova R\$ 36,7 mi para projeto de transformação digital na indústria de autopeças Página Inicial | Agência BNDES de Notícias

https://agenciadenoticias.bndes.gov.br/industria/BNDES-aprova-R%24-367-mi-para-projeto-de-transformacao-digital-na-industria-de-autopecas/?utm_source=chatgpt.com

46 The Cybernetic Teammate: A Field Experiment on Generative AI Reshaping Teamwork and Expertise | NBER

https://www.nber.org/papers/w33641?utm_source=chatgpt.com

47 Generative AI and the transformation of Work in Latin America -- Brazil

https://arxiv.org/abs/2505.13490?utm_source=chatgpt.com

48 ANPD lança versão em inglês do Radar Tecnológico sobre Inteligência Artificial Generativa

https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/anpd-lanca-versao-ingles-rt-ingles?utm_source=chatgpt.com